

Corrigé 1 — énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 500 \times (7000)^2 = 250 \times 4,9 \times 10^7 \approx 1,2 \times 10^{10} \text{ J.}$$

Corrigé 2 — énergie potentielle

$$E_p = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{r} = -\frac{4,0 \times 10^{14} \times 500}{1,0 \times 10^7} = -\frac{2,0 \times 10^{17}}{1,0 \times 10^7} = -2,0 \times 10^{10} \text{ J.}$$

Elle est *négative* : le satellite est lié à la Terre.

Corrigé 3 — énergie mécanique

$E_m = -E_c = -3,0 \times 10^{10} \text{ J}$. Elle est négative, comme pour tout satellite lié.

Corrigé 4 — le signe des énergies

- a) $E_c > 0$ (une énergie cinétique est toujours positive).
- b) $E_p < 0$ (référence nulle à l'infini : un corps lié a E_p négative).
- c) $E_m < 0$ (car $E_m = -E_c$: négative, le satellite est lié).

Corrigé 5 — tout à partir de E_c

- a) $E_p = -2E_c = -2 \times 1,5 \times 10^{10} = -3,0 \times 10^{10} \text{ J}$.
- b) $E_m = -E_c = -1,5 \times 10^{10} \text{ J}$ (on vérifie $E_c + E_p = 1,5 \times 10^{10} - 3,0 \times 10^{10} = -1,5 \times 10^{10}$).